

Technische Hochschule Deggendorf

Fakultät Angewandte Informatik

Studiengang Bachelor Cyber-Security

Kurs: Security Engineering – SS 2026

Themenanmeldung

Bedrohungsanalyse und Absicherung eines Online-Multiplayer-Systems am Beispiel einer verteilten Spielanwendung

Vorgelegt von:

Christof Renner (22301943)
Manuel Friedl (12306626)

Betreuer:

Prof. Dr. Martin Schramm

Datum: 20. April 2026

Pitch

Ausgangslage und Motivation

Online-Multiplayer-Systeme bestehen aus mehreren verteilten Komponenten wie Clients, Game-Servern, Authentifizierungsdiensten, Matchmaking-Instanzen und Datenbanken. Gerade diese Struktur erzeugt zahlreiche sicherheitskritische Schnittstellen zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Bereichen. Im Sinne des Security Engineering soll daher nicht die Spielanwendung selbst im Vordergrund stehen, sondern die sicherheitstechnische Analyse des zugrunde liegenden Gesamtsystems.

Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, ein verteiltes Online-Multiplayer-System systematisch unter Sicherheitsgesichtspunkten zu untersuchen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Identifikation schützenswerter Assets, relevanter Trust Boundaries sowie möglicher Gegner, ihrer Fähigkeiten und ihrer Motivation. Darauf aufbauend sollen wesentliche Bedrohungen für zentrale Komponenten und Kommunikationsbeziehungen herausgearbeitet und hinsichtlich ihrer Relevanz für das Gesamtsystem eingeordnet werden.

Methodisches Vorgehen

Zunächst wird eine beispielhafte Systemarchitektur einer verteilten Spielanwendung modelliert, um sicherheitsrelevante Übergänge und Angriffsflächen sichtbar zu machen. Anschließend erfolgt eine strukturierte Bedrohungsanalyse, beispielsweise auf Basis von STRIDE. Für die identifizierten Bedrohungen werden geeignete technische Sicherheitsmechanismen wie sichere Authentisierung, Kommunikationsabsicherung, Rechteverwaltung, Monitoring, Eingabevalidierung oder Rate Limiting abgeleitet und begründet. Abschließend wird bewertet, inwieweit diese Maßnahmen die Sicherheitslage des Systems tatsächlich verbessern.

Erwarteter Mehrwert

Die Arbeit soll zeigen, wie sich ein verteiltes Online-System im Sinne des Security Engineering nicht nur funktional, sondern auch methodisch abgesichert betrachten lässt. Das angestrebte Ergebnis ist ein nachvollziehbares und praxisnahes Sicherheitskonzept, das typische Bedrohungen eines Multiplayer-Szenarios systematisch erfasst, geeignete Gegenmaßnahmen begründet und verbleibende Restrisiken transparent macht.